

第2回 確率論の基礎(1)

条件付き確率 — そして「独立」を定義する

統計学II 2026後期 北星学園大学

小野原 彩香

今日のゴール

1. 条件付き確率 $P(A \mid B)$: 情報を得ると確率は更新される
2. 今期の主役 「**独立**」 を定義する : $P(A \mid B) = P(A)$
3. 「独立」と「排反」を混同しない
4. 独立が今期すべての道具の前提だと知る

直感クイズ

2人の子ども問題

まず予想を決めてください

2人の子ども問題

子どもが2人。男女は半々・独立に決まる。

「少なくとも1人は女の子」だと分かっている。

2人とも女の子の確率は？

「もう1人が女か男か、だから $1/2$ 」？

答え：1/2 ではなく 1/3

上	下	「少なくとも1人女」
男	男	× 消える
男	女	✓
女	男	✓
女	女	✓ ← 2人とも女

「少なくとも1人女」で **(男,男)** が消える → 残り3通り中1通り
確率が $1/4 \rightarrow 1/3$ に **更新** された

→ Colab で10万世帯： ≈ 0.333

条件付き確率とは

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

「 B の世界に絞り込み、その中で A が占める割合」

情報を得る = 標本空間を絞り込む = **確率を更新する**
(第3回ベイズへ続く)

今期の主役 ―― 「独立」

A と B が 独立 = B を知っても A の確率が変わらない

$$P(A \mid B) = P(A) \iff P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

例	$P(A)$	$P(A \mid B)$	判定
コイン2回 ($A=2$ 投目表, $B=1$ 投目表)	0.500	0.500	独立
トランプ2枚・戻さず (♥, ♥)	0.250	0.235	従属

ハートを1枚引くと山札が減る → 確率が変わる = 従属

なぜ「独立」が主役なのか

これから学ぶ道具は、ほぼ全部「独立」が前提：

- 第4回 **二項分布**：独立なコイン投げ n 回
- 第5回 **正規分布**：独立な要因の和
- 第6回 **中心極限定理**：独立な標本の平均
- 第7回 **区間推定**：独立だから誤差が計算できる

→ 第12～13回、「**空気を読む**」と独立が壊れ、集団が劣化する

注意：「独立」≠「排反」

サイコロ： A =偶数, B =3の目

- **排反**：同時に起きない（3は偶数でない）
- でも **独立ではない**： $P(A \mid B)$ が $1/2 \rightarrow 0$ に変わる

排反＝重ならない／独立＝影響しない。別物！

Colab： $P(\text{偶数} \mid 3\text{が出た}) = 0.000$

今日のまとめ

概念	式
条件付き確率	$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
独立	$P(A \mid B) = P(A)$
排反 (≠独立)	$P(A \cap B) = 0$

独立とは「他に影響されず、自分の情報だけで決まる」状態
→ これが今期ずっと効いてくる

今日の課題

条件付き確率の計算（自動採点）

＋「独立でない身近な例」（記述）

次回：ベイズの定理の深掘り

「99%正確な検査で陽性。本当に病気？」直感99%、正解は数%